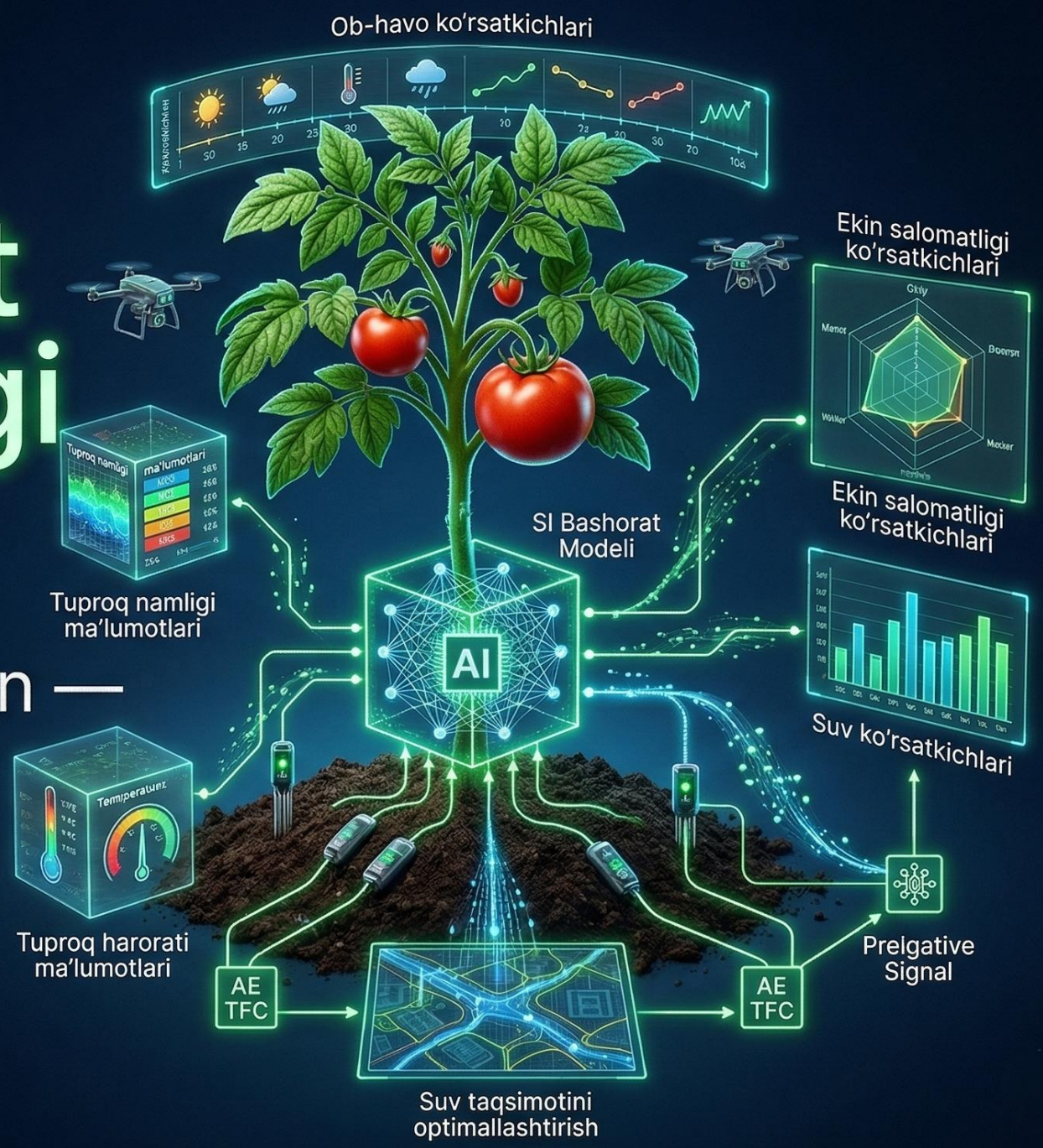
Smart Agro: Sun’iy Intellekt Boshqaruvidagi Dehqonchilik

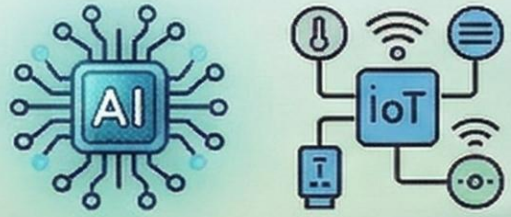
Suv xo’jaligida taxminlardan — matematik aniqlikka o’tish



MILLIY AI-XAKATON 2026 - SURXONDARYO VILOYATI

SMART AGRO AI

Biz nimani taqdim etamiz?



Sun'iy Intellekt va IoT datchiklarga asoslangan "Smart Agro" boshqaruv ekotizimi.

Asosiy xizmatimiz:

Tuproq va iqlim tahlili orqali eng mos bashorat qilish hamda suvni 40% gacha tejaydigan avtomatlashgan sug'orish tarmog'i.

O’ZBEKISTON — GLOBAL SUV TANQISLIGI YOQASIDA!!

1 AN’ANAVIY TAXMINLARGA ASOSLANGAN DEHQONCHILIK

Ekin turini tuproqning haqiqiy kimyoviy holati (N,P,K,pH) va iqlimiy bashoratlarsiz, ko’pincha qo’shni fermer yoki an’anaviy taxminlarga tayanib tanlash.

Natija: Past hosildorlik va daromadni boy berish.

2 GLOBAL SUV INQIROZI VA NOTO’G’RI SUG’ORISH

O’zbekiston kabi suv tanqis hududlarda qishloq xo’jaligi 80% suv iste’mol qiladi.

O’simlikning real ehtiyojidan (real-time namlik va FAO koeffitsiyentlari) qat’i nazar, shunchaki vaqtga qarab sug’orish orqali 40% gacha suv isrof bo’ladi.

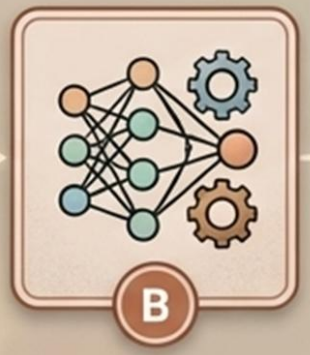
SMART AGRO AI

Smart Agro Ekosistemasining Ikki Bosqichli Arxitekturasi

1-bosqich: Ekin Tavsiyasi (Tahlil)

A

Sensorlar (Tuproq) + Open-Meteo API (Iqlim)



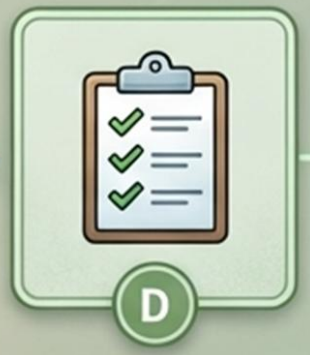
B

XGBoost Mashinali o'qitish modeli

C

Eng daromadli ekinni aniqlash

2-bosqich: Monitoring va Sug'orish



D

Tanlangan ekin

E

FAO-56 Matematik hisoblash

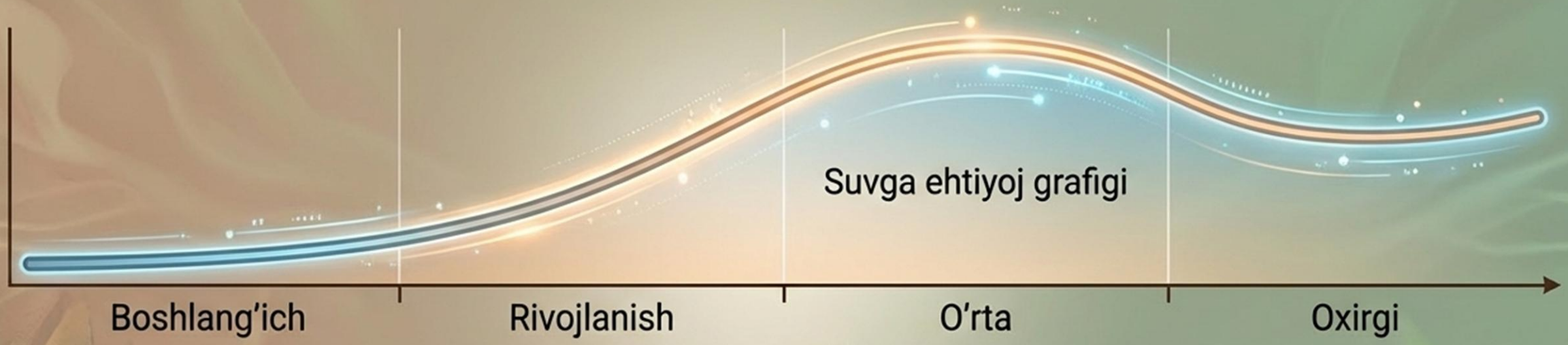
F

Aqlli sug'orish komandasi

Ma'lumotlardan — To'g'ri Qarorlargacha

Sug'orish Taktikasi (FAO-56 Xalqaro Standarti)

Har bir ekin o'zining biologik ehtiyojini belgilovchi K_c (Ekin koeffitsiyenti) ga ega.
Bu ko'rsatkich o'simlikning turiga va rivojlanish bosqichiga bog'liq.



Sholi

- K_c = 1.20
- Optimal namlik 80%
- O'ta ko'p suv talab qiladi

Mosh

- K_c = 0.40
- Optimal namlik 35%
- Suvni tejaydi

Suv Hajmini Hisoblashning Asosiy Formulasi

V = Berilishi kerak bo'lgan aniq suv hajmi (litrda)

H_{opt} = Ekin uchun ideal namlik (bazadan olinadi)

$$V = (H_{opt} - H_{curr}) * K_c * S$$

K_c = Ekin koeffitsiyenti (FAO standarti)

H_{curr} = Tuproqning joriy namligi (Sensor ko'rsatkichi)

S = Dala maydonining geometrik o'lchami

Xulosa: Tizim 'dalaga **aniq 1250 litr suv kerak**' degan buyruqni beradi. Bir tomchi kam ham emas, ko'p ham emas.

1. Joylashuv va Servis
(Agro-Infratuzilma)

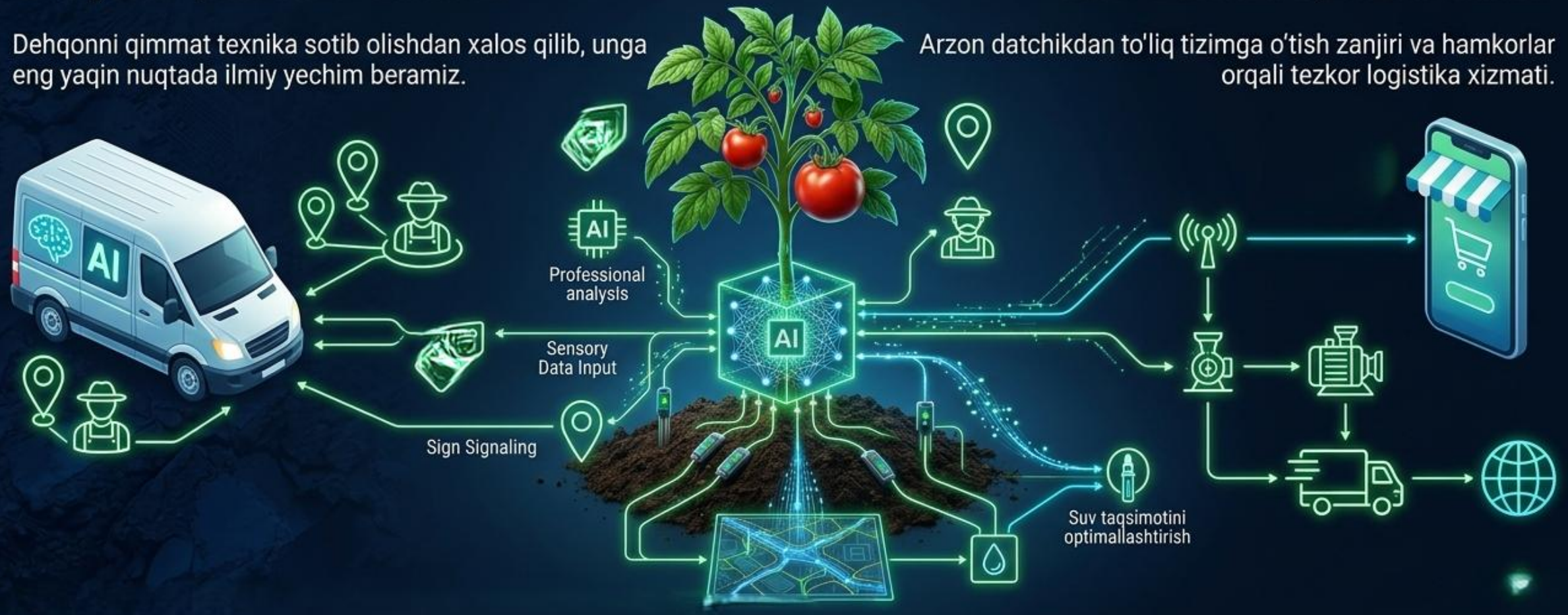
Agro-marketlar tarmog'idagi mobil laboratoriya orqali 50 ming so'mlik professional AI-tahlil servisi.

Dehqonni qimmat texnika sotib olishdan xalos qilib, unga eng yaqin nuqtada ilmiy yechim beramiz.

2. Onlayn Market
(Sotuv Strategiyasi)

datchiklardan boshlanuvchi hamyonbop onlayn do'kon va nasoslarni aqllli avtomatlashtirish.

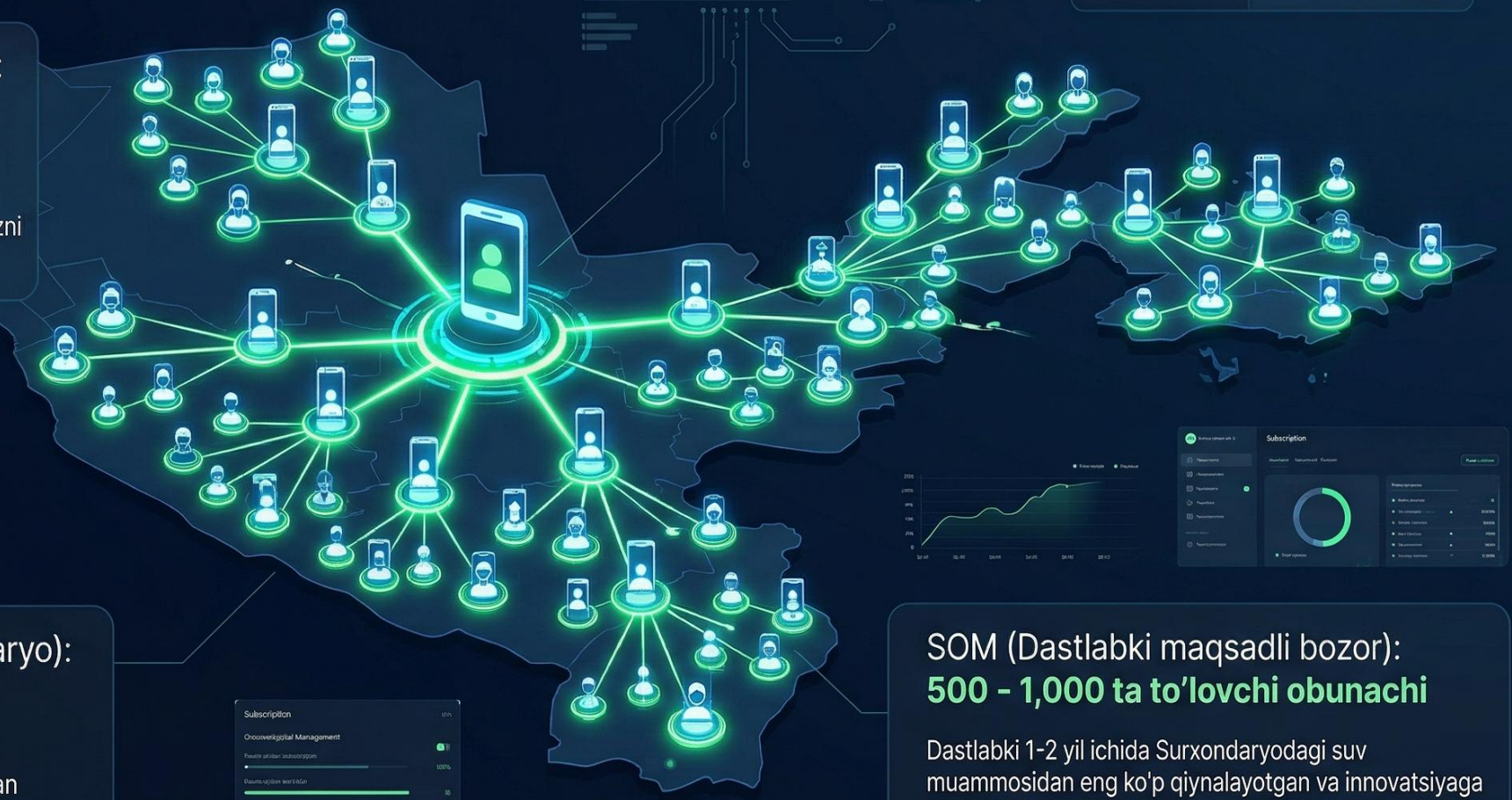
Arzon datchikdan to'liq tizimga o'tish zanjiri va hamkorlar orqali tezkor logistika xizmati.



Bozor hajmi va Maqsadli Auditoriya

TAM (Umumiy bozor - O’zbekiston):
100,000+ potensial obunachi

O’zbekistondagi barcha ro’yxatdan o’tgan fermer xo’jaliklari, agro-klasterlar, issiqxona egalari va yirik dehqonlar. (Butun respublika bo’ylab SaaS dasturimizni sotib olishi mumkin bo’lgan jami mijozlar).



SAM (Geografik segment - Surxondaryo):
10,000+ potensial obunachi

Surxondaryo viloyatidagi faol fermerlar, hududiy klaster agronomlari va zamonaviy dehqonchilik bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlar.

SOM (Dastlabki maqsadli bozor):
500 - 1,000 ta to’lovchi obunachi

Dastlabki 1-2 yil ichida Surxondaryodagi suv muammosidan eng ko'p qiynalayotgan va innovatsiyaga tayyor bo'lgan yirik fermerlar hamda klaster menejerlari. (Bizning ilk to'lovchi "Early Adopters" mijozlarimiz).

Kutilayotgan Natija va Makroiqtisodiy Ta’sir

Ekologik ta'sir

30-60%

O‘zbekiston sharoitida qishloq xo‘jaligidagi suv resurslarini kamida 30-60% gacha tejash.

Iqtisodiy foyda

40%

Yerning kimyoviy tarkibiga qarab ekinni to‘g‘ri tanlash hisobiga hosildorlikni 40% ga oshirish.

Raqamlashtirish

100%

Surxondaryo kabi issiq iqlimli, suv taqchilligi seziladigan hududlarda agrosektorni sun’iy intellekt orqali to’liq avtomatlashtirish.

Biz faqat suvni emas, kelajakni tejayapmiz.

Tuproq kimyosi va xalqaro matematika sun’iy intellekt bilan birlashganda — hosil kafolatlanadi.